

普通物理學實驗

楊氏係數測定

組別：第4組

組員：

4115064213 胡庭睿

實驗目的

實際操作後，我們替這個實驗訂下四個學習目標：

1. 理解如何把看不見的位移放大來測量。金屬棒加上 1 kg 砝碼後，中點只下降約 1.8 mm，肉眼幾乎無法精確判讀。光槓桿把這個位移放大 $2d/a = 125$ 倍，變成約 22.6 cm 的米尺刻度變化。我想知道放大倍率由哪些幾何量決定，以及放大的代價：誤差也跟著被放大。
2. 由彎曲量求出材料常數。利用橫樑彎曲公式與光槓桿測量銅棒與鋼棒的楊氏係數 Y ，並以加重與減重平均、差值法與最小平方方法處理數據，檢驗負載與形變是否符合虎克定律的線性關係。
3. 驗證幾何形狀對彎曲的影響。固定負載與材料，只改變棒寬 w 或棒厚 t ，用雙對數圖求出 $\Delta h \propto w^\beta$ 、 $\Delta h \propto t^\beta$ 的指數，檢驗理論的 $\beta_w = -1$ 、 $\beta_t = -3$ ，並藉此理解工字樑、鐵軌截面的設計原理。
4. 學會評估一個測量方法的可信度。以誤差傳遞找出主導誤差（本實驗為 t^3 項），比較實驗值與文獻值的差距是否超出隨機誤差；若超出，就追查系統誤差的來源並提出改進方案。

實驗原理

1. 應力、應變與楊氏係數

彈性體受一對大小相等、方向相反的力 F 作用時會產生形變。應力（stress）定義為單位面積所受的力，應變（strain）定義為長度的相對變化量。在彈性限度內兩者成正比：

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1)$$

符號	意義	單位 (cgs)
F	垂直作用於截面的力	dyne
A	受力截面積	cm ²
L	物體原長	cm
ΔL	沿受力方向的長度變化量	cm
Y	楊氏係數，只與材料本身有關	dyne/cm ²

$1 \text{ dyne/cm}^2 = 0.1 \text{ Pa}$ ，因此 $10^{11} \text{ dyne/cm}^2 = 10 \text{ GPa}$ 。

2. 受力橫樑的彎曲

把橫樑架在相距 L 的兩個刀口上，在中點施加鉛直力 G ，橫樑就會往下彎。彎曲時樑的上半部被壓短、下半部被拉長，中間會有一層長度不變，叫做中性層。

推導時，取距離支點 x ($x < L/2$)、長度 dx 的一小段來分析：

(1) 這一小段中，距中性層 y 的薄層應變為 y/ρ ，其中 ρ 是該處的曲率半徑。代入式 (1)，這層的應力為 Yy/ρ 。

(2) 把每一薄層的彈性力對中性層取力矩再加總，得到內力矩：

$$\int_{-t/2}^{t/2} y \cdot \frac{Yy}{\rho} w dy = \frac{Y}{\rho} \cdot \frac{wt^3}{12} = \frac{YI}{\rho}, \quad I \equiv \frac{wt^3}{12}$$

(3) 內力矩要和支點反力 $G/2$ 產生的外力矩 $Gx/2$ 平衡，所以這一小段的彎折角為 $d\varphi = dx/\rho = \frac{Gx}{2YI} dx$ 。

(4) 這一小段的彎折會讓中點下降 $dH = x d\varphi$ 。從支點積分到中點：

$$H = \int_0^{L/2} \frac{Gx^2}{2YI} dx = \frac{GL^3}{48YI} = \frac{1}{4} \left(\frac{L}{t} \right)^3 \frac{1}{w} \cdot \frac{G}{Y} \quad (2)$$

這個結果和講義附錄用平板彈簧模型推出來的相同，也和材料力學中簡支樑中央受集中力的撓度公式 $\delta = PL^3/48EI$ 一致。

符號	意義
H	橫樑中點的下降量（彎曲程度）
G	作用於中點的鉛直力， $G = Mg$
L	兩刀口間的距離
w, t	橫樑的寬度與厚度（ t 沿受力方向）
I	截面二次矩（面積慣性矩），矩形截面 $I = wt^3/12$
ρ, φ	局部曲率半徑、彎折角

從式 (2) 可以看出 $H \propto w^{-1}$ 、 $H \propto t^{-3}$ 、 $H \propto L^3$ 。其中厚度的影響最大，是三次方。原因是離中性層越遠的材料應變越大，力臂也越長，兩者相乘再積分，就得到 $\int y^2 dy \propto t^3$ 。

3. 光槓桿的放大原理

光槓桿是一面裝在三足架上的平面鏡。兩隻前足放在固定的支撐條上，後足放在待測棒的中點。當棒的中點下降 H ，鏡面就會往後傾 θ 角。

根據反射定律，鏡面轉 θ 時法線也跟著轉 θ ，入射角和反射角各改變 θ ，所以反射光一共轉了 2θ 。從望遠鏡看距離 d 處的米尺，讀到的刻度會移動 h ：

$$\frac{H}{a} = \sin \theta \approx \theta, \quad \frac{h}{d} = \tan 2\theta \approx 2\theta \quad \implies \quad H = \frac{ah}{2d} \quad (3)$$

符號	意義
a	光槓桿後足到兩前足連線的垂直距離
d	鏡面到米尺的距離
h	望遠鏡中米尺刻度的移動量
θ	鏡面轉角

放大倍率為 $h/H = 2d/a$ 。本實驗 $d = 150\text{ cm}$ 、 $a = 2.4\text{ cm}$ ，代入得放大倍率為 125 倍。

4. 楊氏係數的計算式與數據處理公式

4-1 基本公式

把式 (3) 代入式 (2)，並令 $G = Mg$ ，得到：

$$Y = \frac{MgL^3d}{2wt^3ah} \quad (4)$$

4-2 差值法

實際計算時， M 和 h 都取相對於無負荷狀態的差值（理由見實驗方法第 4 點）。本報告用兩種方式取差值：

$$\Delta h_i = \bar{h}_i - \bar{h}_0, \quad Y_i = \frac{M_i g L^3 d}{2wt^3 a \Delta h_i} \quad (\text{累積差，紀錄表}) \quad (5)$$

$$\Delta \bar{h}_{i+1} = \bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i, \quad Y'_i = \frac{\Delta M g L^3 d}{2wt^3 a \Delta \bar{h}_{i+1}}, \quad \Delta M = 200\text{ g} \quad (\text{相鄰差，步驟 6}) \quad (6)$$

4-3 線性迴歸

由式 (4)， Δh 應與 M 成正比。把所有數據用最小平方法擬合成 $\Delta h_i = kM_i + b$ ，再由斜率 k 求出：

$$Y = \frac{gL^3d}{2wt^3ak} \quad (7)$$

4-4 雙對數圖（第三部分）

第三部分固定 M ，只改變 w 或 t 。把 $\Delta h = \alpha x^\beta$ 取對數，得到 $\ln \Delta h = \ln \alpha + \beta \ln x$ ，所以雙對數圖的斜率就是 β 。理論預測為：

$$\beta_w = -1, \quad \beta_t = -3 \quad (8)$$

4-5 誤差傳遞

由式 (7)，各量的誤差傳遞到 Y 的相對不確定度為：

$$\left(\frac{\delta Y}{Y}\right)^2 = \left(3\frac{\delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\delta w}{w}\right)^2 + \left(3\frac{\delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\delta k}{k}\right)^2 \quad (9)$$

5. 理論模型的假設條件

上面的推導用到以下假設：

1. 小形變： $H \ll L$ ，且 $\sin \theta \approx \theta$ 、 $\tan 2\theta \approx 2\theta$ 。本實驗 $H_{\max} \approx 0.18 \text{ cm}$ ，只有 L 的 0.5%。
2. 線彈性：負載在彈性限度內，應力和應變成正比，卸載後能完全恢復。
3. 材料均勻且等向：拉伸和壓縮的 Y 相同，所以中性層剛好在幾何中心。
4. 截面均勻： w 、 t 沿棒長不變，截面是理想的矩形。
5. 平截面假設（Euler-Bernoulli）：截面彎曲後仍是平面，且垂直於中性層。另外忽略剪切形變（ $L/t \approx 115$ ，剪切修正約 10^{-4} 量級）。
6. 理想簡支：刀口沒有摩擦力矩，也不會下陷；力 G 剛好作用在中點，光槓桿後足也剛好在中點。
7. 忽略棒的自重與初始彎曲，這兩項可以用差值法消去。
8. 忽略蒲松效應造成的橫向反向彎曲（寬度方向上的曲面效應）。

實驗方法

1. 以彎曲取代拉伸來放大形變。若把同一支銅棒（截面 0.615 cm^2 ）直接拉伸 1 kg ，伸長量只有 $\Delta L = FL/(AY) \approx 4 \times 10^{-5} \text{ cm}$ （約 $0.4 \mu\text{m}$ ）。改成三點彎曲後，中點下降約 0.18 cm ，約為前者的 4000 倍，這來自式 (2) 的幾何因子 $(L/t)^3$ 。
2. 用光槓桿把位移轉換為角度，再放大為刻度變化。讀取形變時不必接觸待測物，放大倍率 $2d/a = 125$ 只由容易量測的長度 d 、 a 決定，而且在小角度下保持線性。
3. 加重與減重各讀一次再平均，可以抵銷遲滯、刀口摩擦、潛變這類與負載方向有關的誤差。兩次讀數的差也能用來檢查是否超過彈性限度。
4. 使用差值 Δh 、 ΔM 計算。米尺零點、勾盤重量、棒的自重與初始彎曲都會在相減時消去，剩下的只有每增加一份重量棒子多彎多少。
5. 多點負載加上線性迴歸。用 6 個負載點的斜率求 Y ，可以利用全部數據、平均掉隨機誤差，並以截距 b 吸收系統性的零點偏移； R^2 則直接檢驗虎克定律。
6. 控制變因。第三部分固定材料、 M 、 L 、 a 、 d ，只改變 w 或 t ，以雙對數圖驗證式 (2) 的尺度律。
7. 兩種材料用相同裝置與幾何量測量。 a 、 d 、 L 等共用的系統誤差會在 $Y_{\text{鋼}}/Y_{\text{銅}}$ 的比值中相消，可以用來診斷誤差來源。

數據分析

以下取 $g = 980 \text{ cm/s}^2$ ，米尺讀數 h 的單位為 cm 。

一、共同參數與測量不確定度

物理量	數值	測量工具	估計不確定度 δ	在式 (7) 中的次方	對 Y 的相對貢獻
光槓桿足距 a	2.4 cm	米尺 (量紙上足印)	0.05 cm	1	2.08%
鏡面至米尺距離 d	150 cm	捲尺	1 cm	1	0.67%
兩刀口距離 L	34.6 cm	米尺	0.1 cm	3	0.87%
棒寬 w	2.05 cm (銅) 、 2.1 cm (鋼)	游標尺	0.005 cm	1	0.24%
棒厚 t	0.30 cm	游標尺	0.005 cm	3	5.00%
米尺讀數 h	-	望遠鏡	0.1 cm	1	反映在斜率誤差

棒厚 t 是最主要的誤差來源。它在分母上是三次方，0.05 mm 的讀數誤差就會造成 5% 的 Y 誤差，其餘各項合計約 2.4%。

二、銅棒 ($w = 2.05 \text{ cm}$, $t = 0.30 \text{ cm}$)

表 1 銅棒數據 (加重、減重讀數與楊氏係數)

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 $\Delta h_i =$ $\bar{h}_i - \bar{h}_0$	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	2.0	1.8	1.90	0	-
1	200	6.4	6.2	6.30	4.40	10.42
2	400	10.9	10.8	10.85	8.95	10.24
3	600	15.3	15.2	15.25	13.35	10.30
4	800	19.8	19.7	19.75	17.85	10.27
5	1000	24.4	24.5	24.45	22.55	10.16

楊氏係數平均值 $\bar{Y}_{\text{銅}} = (1.028 \pm 0.009) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ 。誤差取 5 點的標準差 0.09×10^{11} ，只代表讀數的隨機散布，儀器誤差見第七節。

標準差計算算式

趨勢線（圖 1）為 $\Delta h = (0.02250 \pm 0.00011) M - (0.067 \pm 0.066)$ ， $R^2 = 0.99991$ 。
。代入式 (7)：

$$Y_{\text{銅}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.05 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.02250} = 1.019 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

加重與減重讀數最多只差 0.2 cm（平均 0.13 cm），減重讀數也沒有系統性偏大，表示棒沒有發生永久形變，負載在彈性限度內。

三、鋼棒（ $w = 2.1 \text{ cm}$ ， $t = 0.30 \text{ cm}$ ）

表 2 鋼棒數據（加重、減重讀數與楊氏係數）

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 $\Delta h_i =$ $\bar{h}_i - \bar{h}_0$	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	23.0	23.3	23.15	0	-
1	200	25.5	26.0	25.75	2.60	17.21
2	400	28.0	27.8	27.90	4.75	18.84
3	600	31.1	31.3	31.20	8.05	16.68
4	800	34.3	34.2	34.25	11.10	16.13
5	1000	37.0	37.0	37.00	13.85	16.15

楊氏係數平均值 $\bar{Y}_{\text{鋼}} = (1.700 \pm 0.112) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ ，誤差取 5 點的標準差。

趨勢線（圖 1）為 $\Delta h = (0.01401 \pm 0.00041) M - (0.279 \pm 0.246)$ ， $R^2 = 0.99663$ 。
。代入式 (7)：

$$Y_{\text{鋼}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.1 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.01401} = 1.597 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

鋼棒較硬，每 200 g 只移動約 2.8 cm，比銅棒的 4.5 cm 小，讀數誤差所佔的比例因此較大。加重與減重的讀數差最大到 0.5 cm（平均 0.22 cm），所以 Y_i 的散布（標準差 6.6%）明顯大於銅棒（0.9%）。

四、作圖分析

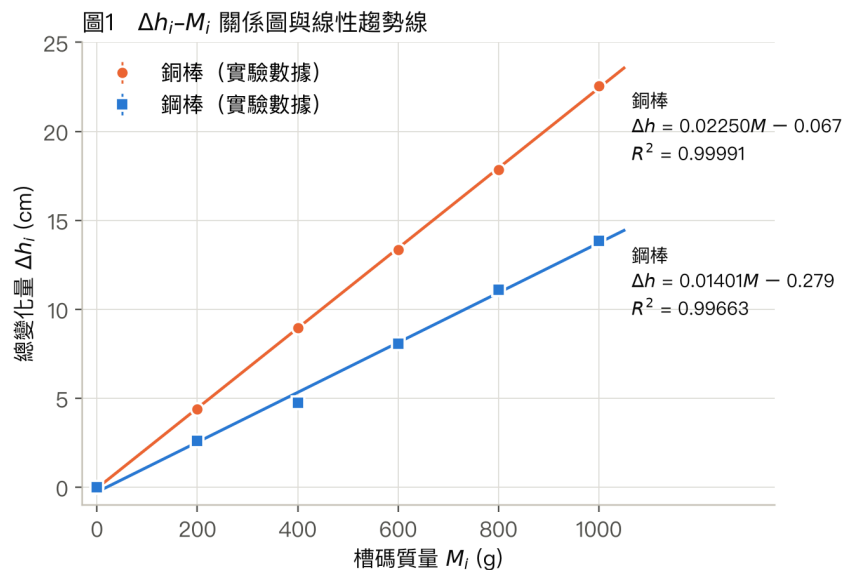


圖 1：兩棒的總變化量 Δh_i 對槽碼質量 M_i ，實線為最小平方趨勢線。誤差棒 ± 0.1 cm，比符號還小。

圖 1 畫的是 Δh_i 對 M_i 。兩組數據都非常接近直線， R^2 分別為 0.99991 與 0.99663，證實在 0~1000 g 範圍內彎曲量與負載成正比，虎克定律成立。兩條趨勢線的截距都略小於零（銅 -0.07 cm、鋼 -0.28 cm）；鋼的截距約為其標準誤差的 1.1 倍，差異不顯著。可能的原因是加上第一個砝碼時，棒與刀口、光槓桿足尖之間還在就位，使前幾點的形變略偏小。斜率法用截距吸收這個偏移，因此比逐點計算的 Y_i 可靠。

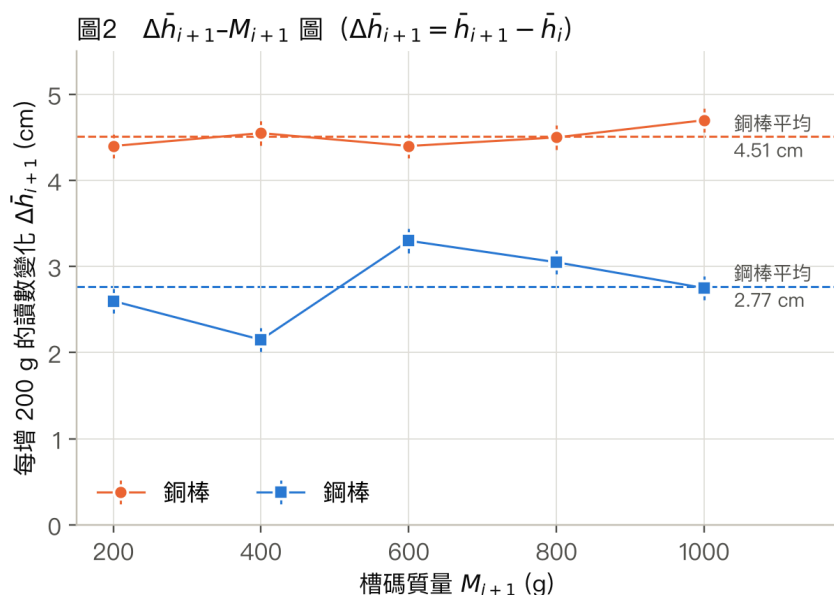


圖 2：每增加 200 g 時讀數的變化 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 。虛線為平均值，誤差棒 ± 0.14 cm（兩次讀數誤差的合成）。

圖 2 畫的是 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 對 M_{i+1} ，也就是局部斜率：每多掛 200 g 棒子多彎多少。對線彈性材料，它應該是一條水平線。

- 銅棒落在 4.40~4.70 cm 之間（平均 4.51 ± 0.12 cm），起伏與讀數誤差 ± 0.14 cm 相當，是很好的水平線。
- 鋼棒落在 2.15~3.30 cm 之間（平均 2.77 ± 0.44 cm），起伏約為讀數誤差的 3 倍，但沒有隨 M 單調增加或減少。因此這些偏差屬於隨機誤差，例如光槓桿足尖微滑、桌面振動、砝碼還在晃動就讀數，而不是材料進入非線性區。

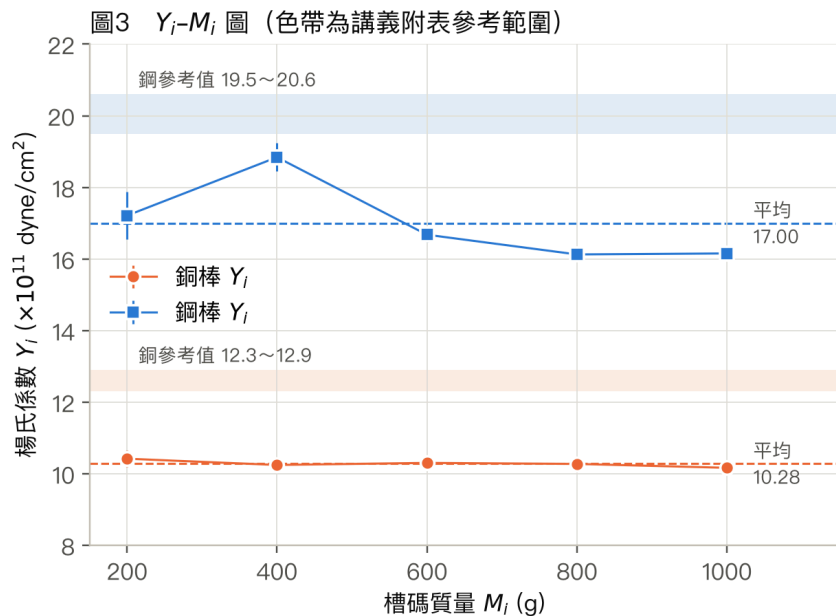


圖 3：由式 (5) 逐點計算的 Y_i 對 M_i 。色帶為講義附表的參考範圍，誤差棒只含 Δh 的讀數誤差 ± 0.1 cm。

圖 3 畫的是 Y_i 對 M_i 。楊氏係數是材料常數，理論上應為與負載無關的水平線。

- 銅棒的 Y_i 在 $\pm 1.3\%$ 內保持水平，但有極輕微的下降趨勢（10.42 $\rightarrow$ 10.16）。原因有二：(1) 負載距使小負載時的 Y_i 偏高約 1.5%；(2) 小角度近似 $\tan 2\theta \approx 2\theta$ 在大負載時會高估 H 。以精確幾何 $H = a \sin[\frac{1}{2} \tan^{-1}(\Delta h/d)]$ 重算後，1000 g 時的 Y 修正 +0.8%，下降趨勢從 -2.4% 減為 -1.6%。
- 鋼棒前兩點偏高（17.21、18.84），600 g 以後穩定在 16.1~16.7，同樣是負載距（初始就位）的效果。
- 兩種材料的 Y_i 都明顯低於參考色帶，原因在討論中追查。

五、不同計算方式的比較

爲了確認計算方式對結果的影響，把同一組數據用六種方式計算 Y ：

表 3 相鄰差（步驟 6）的逐步計算

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 $Y'_i (\times 10^{11})$ ()	鋼 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 $Y'_i (\times 10^{11})$ ()
0 $\rightarrow$ 1	200	4.40	10.42	2.60	17.21
1 $\rightarrow$ 2	400	4.55	10.07	2.15	20.81
2 $\rightarrow$ 3	600	4.40	10.42	3.30	13.56

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 $Y'_i (\times 10^{11})$ ()	鋼 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 $Y'_i (\times 10^{11})$ ()
3→4	800	4.50	10.19	3.05	14.67
4→5	1000	4.70	9.75	2.75	16.27
平均 ± 標準差		4.51 ± 0.12	10.17 ± 0.28	2.77 ± 0.44	16.50 ± 2.79

表 4 六種計算方式的比較 (單位 $\times 10^{11}$ dyne/cm²)

方法	銅棒	鋼棒	說明
(A) 累積差 Δh_i 、 M_i 逐點後平均 (式 5)	10.28 ± 0.09	17.00 ± 1.12	各點共用 $\bar{h}_0$ ，誤差彼此相關
(B) 相鄰差 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 、 ΔM 後平均 (式 6)	10.17 ± 0.28	16.50 ± 2.79	每步只有 200 g， 相對讀數誤差最大
(C) 逐差法 $(\bar{h}_{i+3} - \bar{h}_i)$ ， $\Delta M = 600$ g	10.21	15.70	每筆數據只用一次，差距大
(D) 最小平方斜率 (含截距，式 7)	10.19 ± 0.05	15.97 ± 0.46	用全部數據， 截距吸收零點偏移
(E) 過原點斜率	10.23	16.42	強迫截距為零， 受初始就位影響
(F) 直接用讀數 $\bar{h}_i$ (不扣 $\bar{h}_0$)	7.28 → 9.37	1.74 → 6.05	隨 M 改變，無物理意義

表中誤差：(A)、(B) 為標準差，(D) 為斜率的統計標準誤。

- 方法 (B) 的平均值會伸縮相消： $\frac{1}{5} \sum (\bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i) = (\bar{h}_5 - \bar{h}_0)/5$ ，中間 4 筆數據完全沒有用到，等於只用頭尾兩點算一次。逐差法 (C) 與迴歸法 (D) 就是為了改善這一點。
- 方法 (F) 把米尺的任意零點當成變形。銅棒 $\bar{h}_0 = 1.90$ cm，誤差較小；鋼棒 $\bar{h}_0 = 23.15$ cm，結果偏小到 1/10。所以一定要用差值計算。
- 最終結果採用 (D) 斜率法。

六、鋼棒形變與寬度、厚度的關係 ($M = 200$ g， $a = 2.4$ cm， $d = 150$ cm， $L = 34.6$ cm)

表中 h_0 沒有另外記錄，是由 $h_i - \Delta h_i$ 反推。預測 Δh 一欄是把第二部分鋼棒的斜率法結果 $Y = 15.97 \times 10^{11}$ 代入式 (4) 算出，用來檢查各棒是否一致。

表 5 不同寬度的鋼棒

棒號	棒厚 t (cm)	棒寬 w (cm)	讀數 h_i	反推 h_0	Δh_i (cm)	Y_i ($\times 10^{11}$)	預測 Δh	實測／ 預測
(一)	0.31	1.51	21	18.0	3.0	18.80	3.53	0.85
(二)	0.30	2.1	25.5	22.0	3.5	12.78	2.80	1.25
(五)	0.30	2.51	21.5	19.0	2.5	14.97	2.34	1.07
(六)	0.30	3.0	21.1	19.0	2.1	14.92	1.96	1.07

表 6 不同厚度的鋼棒

棒號	棒寬 w (cm)	棒厚 t (cm)	讀數 h_i	反推 h_0	Δh_i (cm)	Y_i ($\times 10^{11}$)	預測 Δh	實測／ 預測
(三)	2.5	0.18	64.5	50.0	14.5	12.00	10.89	1.33
(四)	2.5	0.22	29.7	26.3	3.4	28.03	5.97	0.57
(五)	2.51	0.30	21.5	19.0	2.5	14.97	2.34	1.07

圖 4 Δh_i - w 關係圖 ($M = 200$ g) : 擬合 $\beta = -0.54 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -1$

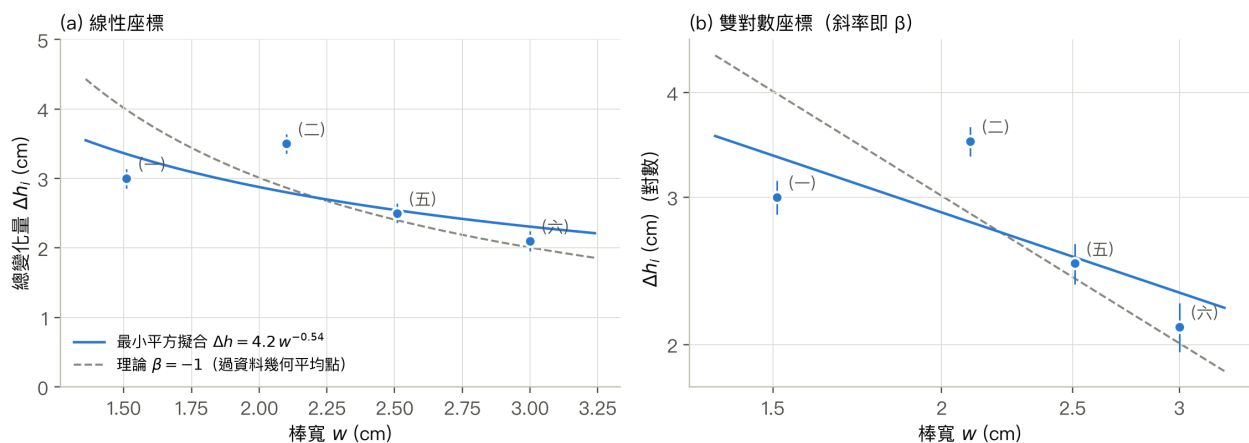


圖 4： Δh_i 對棒寬 w 的關係。藍線為乘冪擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -1$ ，並通過數據的幾何平均點。

寬度指數：以 4 點作 $\ln \Delta h$ 對 $\ln w$ 的最小平方擬合，得

$$\Delta h = 4.20 w^{-0.54 \pm 0.37}, \quad \beta_w = -0.54 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \boxed{\beta_w = -1}$$

擬合的 R^2 只有 0.52，數據相當分散，因此再做兩項檢驗：

- 棒(一)的厚度是 0.31 cm 而非 0.30 cm。以 $(t/0.30)^3$ 把它校正到同厚度後，得 $\beta_w = -0.69 \pm 0.31$ 。
- 棒(二)的尺寸與第二部分的鋼棒相同 ($w = 2.1$ 、 $t = 0.30$ cm)。第二部分同樣掛 200 g 時 $\Delta h = 2.60$ cm，這裡卻讀到 3.5 cm，相差 35%，可見單次讀數的重現性只有約 ± 0.5 cm。若改用第二部分較可靠的 2.60 cm（加重與減重的平均），並做厚度校正，得 $\beta_w = -0.63 \pm 0.08$ ($R^2 = 0.97$)。

三種處理的 β_w 都落在 $-0.5 \sim -0.7$ 之間，取整數為 -1 ，方向與理論一致：棒越寬越不易彎。不過實測的相依性比理論弱，原因見討論。

圖5 Δh_i - t 關係圖 ($M = 200$ g)：擬合 $\beta = -3.23 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -3$

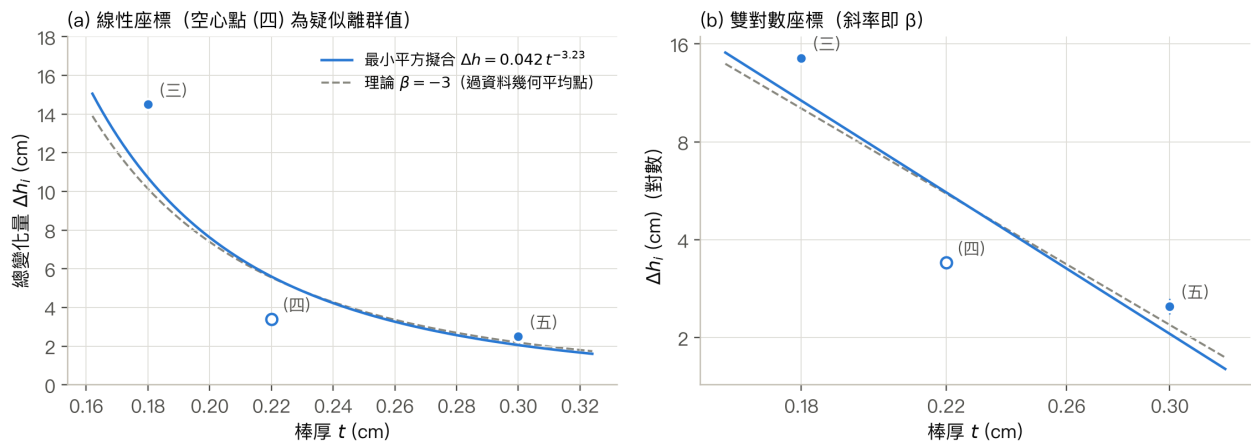


圖 5： Δh_i 對棒厚 t 的關係。藍線為乘幂擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -3$ ；空點(四) 偏離預測達 43%。

厚度指數：以 3 點擬合，得

$$\Delta h = 0.0420 t^{-3.23 \pm 1.69}, \quad \beta_t = -3.23 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \boxed{\beta_t = -3}$$

結果與理論 $\beta_t = -3$ 相差 8%。厚度只從 0.30 cm 減到 0.18 cm (0.6 倍)，形變就增加到 5.8 倍，與 $0.6^{-3} = 4.6$ 同一數量級，三次方的效應很明顯。

擬合誤差 ± 1.69 很大，主要來自棒(四)。它的 $\Delta h = 3.4$ cm 只有預測值 5.97 cm 的 57%，算出的 $Y = 2.80 \times 10^{12}$ 也超過一般鋼材可能的上限 (約 2.1×10^{12})，應視為離群值。若只用(三)、(五)兩點，得 $\beta_t = -3.44$ ，取整數仍是 -3 。

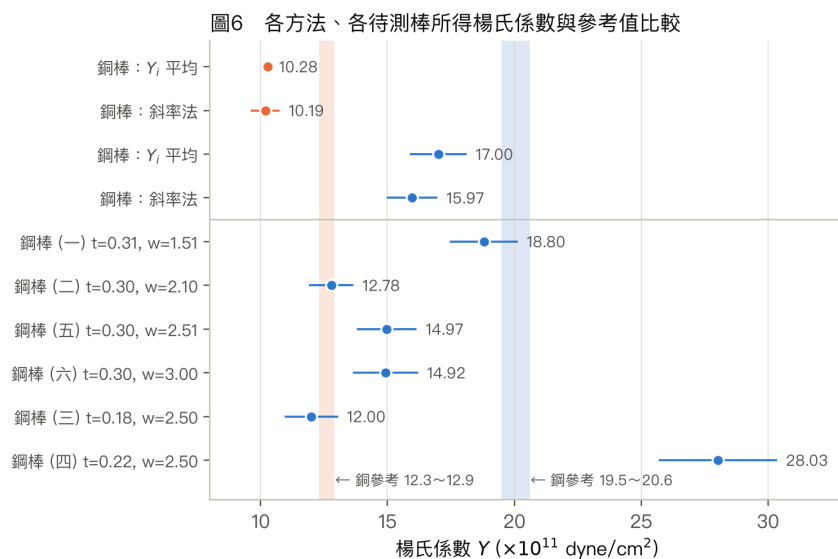


圖 6：所有楊氏係數結果與參考範圍的比較。斜率法的誤差棒為式(9)的總不確定度；第三部分各棒的誤差棒含讀數、 t 、 a 、 L 、 d 的誤差。

Y 是材料常數，理論上不應隨 w 、 t 改變。第三部分各棒的結果如下：

- 寬度組的 Y 為 18.80、12.78、14.97、14.92（平均 15.4 ± 2.5 ），沒有隨 w 單調變化的趨勢。
- 厚度組排除 (四) 後為 12.00 與 14.97。

各棒之間約 $\pm 16\%$ 的差異，大於第二部分多點測量的精確度。這個差異來自單次 200 g 讀數的誤差，以及各棒 t 的量測誤差（經 t^3 放大），不代表 Y 與形狀有關。

七、誤差傳遞與最終結果

表 7 最終結果（斜率法）

項目	銅棒	鋼棒
斜率 k (cm/g)	0.02250 ± 0.00011	0.01401 ± 0.00041
斜率統計誤差 $\delta k/k$	0.48%	2.91%
儀器誤差合成 (a, d, L, w, t)	5.53%	5.53%
總相對不確定度，式 (9)	5.55%	6.25%
Y ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02 ± 0.06	1.60 ± 0.10
Y (GPa)	102 ± 6	160 ± 10
講義參考值 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.23~1.29	1.95~2.06
相對誤差（對參考範圍中值）	-19.2%	-20.3%
與參考下限的差距	3.7σ	3.5σ
實驗值／參考中值	0.808	0.797

結果與討論

一、實驗結果與理論是否吻合 (a)

1. 虎克定律（線性）吻合。兩棒的 Δh 對 M 圖 $R^2 > 0.996$ 。銅棒的相鄰差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 起伏在讀數誤差內；加重與減重讀數差 ≤ 0.5 cm，也沒有殘餘形變。整個實驗都在彈性限度內，符合式 (2) 的前提。
2. 尺度律吻合。厚度指數 $\beta_t = -3.23$ ，與理論 -3 相差 8%。寬度指數 $\beta_w = -0.54 \sim -0.69$ ，取整數為 -1，方向正確，但數值偏離較大，原因在第三節說明。
3. 楊氏係數的絕對值不吻合，系統性偏低約 20%。銅為 $(1.02 \pm 0.06) \times 10^{12}$ ，鋼為 $(1.60 \pm 0.10) \times 10^{12}$ dyne/cm²，都比講義參考值低，差距超過估計不確定度的 3.5 倍。隨機誤差無法解釋這麼大的差距，一定有未被考慮的系統誤差。
4. 兩材料的比值非常吻合。 $Y_{\text{鋼}}/Y_{\text{銅}} = 15.97/10.19 = 1.568$ ；以講義附表的中值計算，參考比值為 $20.05/12.6 = 1.591$ ，只差 1.5%，也落在參考範圍所允許的比值 1.51~1.67 之間。所以本實驗能準確分辨兩種材料的相對硬度，偏差只出在兩者共同的一個比例因子上。

二、為何系統性偏低？ (b)

兩棒的實驗值與參考值之比幾乎相同 (0.808 與 0.797)，最合理的解釋是誤差來自兩次測量共用的量，這類量會在比值中相消。兩次測量的 a 、 d 、 L 完全相同， t 也都記錄為 0.30 cm。若要讓 Y 回到參考值 (乘上約 1.25)，各量需要的修正如下：

可能來源	在 Y 中的相依	要讓 $Y \times 1.25$ 所需的真值	需要的誤差	可能性
棒厚 t	t^{-3}	0.279 cm (紀錄 0.30)	-0.021 cm	高。只要差 0.2 mm。記錄的 0.3 cm 可能經過四捨五入，或量在邊緣毛邊、較厚處；棒中段若略薄也會如此
足距 a	a^{-1}	1.93 cm (紀錄 2.4)	-0.47 cm	中。若量的是後足到某一前足的斜距，而不是講義要求的到兩前足連線的垂直距離，當兩前足相距約 2.9 cm 時，斜距恰為 $\sqrt{1.93^2 + 1.45^2} \approx 2.4$ cm
鏡尺距離 d	d^1	187 cm (紀錄 150)	+37 cm	低，誤差太大
刀口距離 L	L^3	37.2 cm (紀錄 34.6)	+2.6 cm	低，米尺不太可能差這麼多

我認為最可能的原因是棒厚 t 量得偏大 (t^3 使 0.2 mm 的誤差放大成 20%)，其次是光槓桿足距 a 量成了斜距。這兩者都會以相同比例同時壓低兩棒的 Y ，與比值吻合的結果一致。若能重做，應以螺旋測微器在棒的中段多點量 t ，並在足印紙上用三角板作垂線量 a 。

另一個可能是材料本身。講義的銅參考值 12.3~12.9 是純銅的數值，但銅的 Y 會隨純度與加工狀態明顯變化，文獻常見範圍約 110~130 GPa，Callister 的表列值為 110 GPa。我們的銅棒結果 1.02×10^{12} 恰好落在講義黃銅範圍 (0.97~1.02) 的上緣；若這支棒其實是黃銅，銅的結果就是正確的。不過這無法解釋鋼棒同樣偏低 20%，而兩者比值吻合又支持共同因子的解釋，所以材料因素最多只是次要原因。量測棒的密度就能分辨：純銅 8.96 g/cm³，黃銅約 8.4~8.7 g/cm³。

三、影響實驗結果的誤差因素 (c)

1. 棒厚 t (主導)：見上節。薄棒更嚴重，例如 (三) $t = 0.18$ cm 時，0.005 cm 的誤差就造成 8.3% 的 Y 誤差。棒厚不均勻、邊緣毛邊也會影響。
2. 足距 a ：在紙上壓足印再用米尺量，精度只有約 0.5 mm，造成 2% 的誤差；若量成斜距則是系統誤差。

3. 米尺讀數 h ：望遠鏡的視差、對焦不清與十字線粗細，使讀數精度約 ± 0.1 cm。鋼棒每步只移動 2.8 cm，單步相對誤差就有 3.6%。實際的起伏 (± 0.44 cm) 比讀數精度還大，表示另有其他擾動，例如光槓桿足尖微滑、實驗桌振動、砝碼吊盤還在擺動就讀數。
4. 初始就位（負載距）：剛加第一個砝碼時，棒與刀口、足尖與棒面之間的接觸還在調整，使前幾點的形變偏小，所以鋼棒小負載的 Y_i 偏高 (18.84)。斜率法可以消除這個效應。
5. 遲滯與潛變：加重與減重的讀數差平均為 0.13 cm (銅) 與 0.22 cm (鋼)。取平均可以抵銷，但若每次等待的時間不同，仍會殘留誤差。
6. 小角度近似：銅棒在 1000 g 時 $\Delta h/d = 0.15$ ， $\tan 2\theta \approx 2\theta$ 使 Y 低估 0.8%。影響不大，但可以解釋 Y_i 隨負載微降的趨勢。
7. 負載與足尖不在中點：若後足偏離中點 1 cm，該點的撓度只有中點的 99.5%，會使 Y 偏高 0.5%。影響很小，方向也與觀察到的偏低相反，所以不是主因。
8. 支撐系統的變形：若刀口或支架在負載下微量下沉，量到的 H 會多出這一部分，使 Y 偏低。這一項難以估計，也可能是系統誤差的一部分。
9. 第三部分的特有問題：每支棒只量一次 200 g，沒有加重與減重平均；換棒時要重新放置光槓桿，後足的位置每次都不同。棒 (二) 在第二、第三部分的 200 g 讀數差到 0.9 cm，可見重現性不佳，這也是 β_w 偏離 -1 的主因。棒 (四) 偏離 43%，推測是讀數或紀錄錯誤，或後足沒有放在棒的中線上，需要重測才能確認。

四、可替代或更精準的實驗方法 (d)

1. 以螺旋測微器量 t ：精度 0.001 cm，可使 t 項誤差從 5% 降到約 1%。這是成本最低、效果最大的改進。
2. 直接量中點撓度：在棒中點下方放置千分表 (0.001 mm 級)，或使用 LVDT、電容式位移感測器，就不需要光槓桿，也省去 a 、 d 與讀數的誤差。
3. 雷射取代望遠鏡：用雷射筆照射光槓桿鏡面，在遠處以方格紙或 CCD、手機相機記錄光點位置。這樣可以把 d 拉長到 3~5 m 以提高放大倍率，並用影像分析取代肉眼讀數。
4. 應變規 (strain gauge)：貼在棒的下表面直接量表面應變 $\epsilon = 3Gx/(Ywt^2)$ (x 為距支點的距離)，同樣可以求出 Y ，而且對 t 的相依降為平方。
5. 拉伸試驗：以萬能試驗機加伸長計 (extensometer) 量應力對應變的曲線，或以 Searle 法測細金屬線的伸長，直接對應 Y 的定義式 (1)。
6. 動態共振法 (脈衝激振法, ASTM E1876)：敲擊懸空的棒，以麥克風或手機 FFT 量測第一彎曲共振頻率。自由樑的 $f_1 \approx 1.028 (t/L^2) \sqrt{Y/\rho}$ ，頻率可以量得極準 (<0.1%)， $Y \propto f^2$ ，只需另量密度與尺寸。工業上最常用這種非破壞量測法。
7. 超音波法：量測縱波在細棒中的傳播時間，由 $v = \sqrt{Y/\rho}$ 求得 Y 。

五、延伸應用 (e)

1. 原子力顯微鏡 (AFM) 用光槓桿偵測探針懸臂的微小彎曲，原理與本實驗相同 (Meyer & Amer, 1988)：把雷射反射到位置感測器上，可以解析到次奈米的位移。
2. 精密角度量測：卡文狄希扭秤、鏡式檢流計都用鏡面反射把微小轉角放大讀出。
3. 結構工程中的截面設計：式 (2) 的 $H \propto 1/(wt^3)$ 說明材料放在離中性層越遠的地方越有效率。工字樑、鐵軌的截面，以及木地板格柵要立著放，都是同樣的道理；本實驗的 $\beta_t = -3$ 就是直接的量化證據。
4. MEMS 與感測器：微懸臂樑加速度計、壓力感測器、質量感測器都是先讓力造成彎曲，再用光學或電學方法讀出彎曲量。

5. 材料鑑定與品質管制：楊氏係數可以用來辨識合金成分，或檢測材料內部的缺陷與熱處理狀態。

六、與文獻及其他實驗結果的比較 (f)

來源	銅 ($\times 10^{11}$ dyne/cm ²)	黃銅	鋼
本實驗 (斜率法)	10.2 ± 0.6	-	16.0 ± 1.0
本實驗 (紀錄表 Y_i 平均)	10.28	-	17.00
講義附表	12.3~12.9	9.7~10.2	19.5~20.6
Callister, Table 6.1	11.0	9.7	20.7
Halliday, Table 12-1	-	-	20.0

- 各文獻的鋼材數值都在 2.0×10^{12} 附近，本實驗低約 20%。
- 銅的文獻值範圍較寬 (11.0~12.9)。與 Callister 的 11.0 相比，我們只低 7%；與講義的 12.6 相比則低 19%。可見銅的真值本身與材料狀態有關，比較時應註明所用的參考來源。

結論

1. 以光槓桿 (放大倍率 125 倍) 測量橫樑彎曲，並以最小平方斜率法求得：
 - 銅棒 $Y = (1.02 \pm 0.06) \times 10^{12}$ dyne/cm²，即 102 ± 6 GPa；
 - 鋼棒 $Y = (1.60 \pm 0.10) \times 10^{12}$ dyne/cm²，即 160 ± 10 GPa。紀錄表以 Y_i 平均得 1.028×10^{12} 與 1.700×10^{12} dyne/cm²。
2. Δh 與 M 高度線性 ($R^2 = 0.99991$ 、 0.99663)，加重與減重讀數一致，證實在 0~1000 g 範圍內兩棒都遵守虎克定律，沒有超過彈性限度。
3. 兩棒的 Y 都比參考值低約 20%，但鋼與銅的比值 1.568 與參考值 1.591 只差 1.5%。這表示誤差來自兩次測量共用的系統因子，最可能是棒厚 t 量得偏大 (經 t^3 放大)，或光槓桿足距 a 量成斜距。
4. 控制變因實驗得 $\Delta h \propto w^{-0.54}$ 與 $\Delta h \propto t^{-3.23}$ ，取最接近整數為 $\beta_w = -1$ 、 $\beta_t = -3$ ，驗證了 $H \propto 1/(wt^3)$ 。厚度的影響遠大於寬度，工字樑與鐵軌的截面就是依此設計。楊氏係數則與棒的寬度、厚度無關。
5. 本方法的精確度約 $\pm 6\%$ ，主要受棒厚度量測限制。改用螺旋測微器量 t 、多點負載加迴歸，或改用動態共振法，都能明顯提高準確度。

參考資料

1. 普通物理實驗講義，〈實驗三 楊氏係數測定〉
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 12 "Equilibrium and Elasticity" (pp. 327-342), Sec. 12-3 "Elasticity" (含 Table 12-1)。

3. J. M. Gere, B. J. Goodno, *Mechanics of Materials*, 8th ed. (Cengage Learning, Stamford, CT, 2013), Ch. 5 "Stresses in Beams (Basic Topics)"; Ch. 9 "Deflections of Beams".
4. W. D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 8th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2010), Ch. 6 "Mechanical Properties of Metals", Sec. 6.3, Table 6.1.
5. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 1997), Ch. 3 "Propagation of Uncertainties", pp. 45-92; Ch. 8 "Least-Squares Fitting", pp. 181-207.
6. G. Meyer, N. M. Amer, "Novel optical approach to atomic force microscopy," *Applied Physics Letters*, **53**(12), 1045-1047 (1988).
7. ASTM E1876-15, *Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Impulse Excitation of Vibration* (ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015).

工作分配

組員	學號	負責工作
胡庭睿	4115064213	